

Analisis Operasional Pengiriman Zomato

Wildy Fahmi Rosyidi

DABI 19

Profil & Overview Proyek

- ◈ Wildy Fahmi Rosyidi – DABI 19
- ◈ Judul Proyek: Zomato Delivery Operations Analytics
- ◈ Deskripsi Singkat: Melakukan analisis terhadap 45.000+ data transaksi pengiriman untuk mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan pengiriman menggunakan *Python* untuk pengolahan data dan membuat *Dashboard* menggunakan *Power BI*.

1. Background & Business Problem

◆ Project Background:

- > Bisnis *food delivery* sangat bergantung pada kecepatan pengiriman.
- > Ketidakteraturan waktu sampai menurunkan kepuasan pelanggan.
- > Evaluasi performa Zomato Delivery

◆ Business Problem:

- Bagaimana faktor cuaca, kemacetan, dan jenis kendaraan mempengaruhi waktu tempuh?
- Variabel apa yang berkorelasi tinggi dengan kecepatan pengiriman?

2. Data Understanding

- ◆ Dataset: Zomato Delivery Dataset (Kaggle).
- ◆ Jumlah Data: 45.584 baris.
- ◆ Beberapa Variabel Utama: Waktu Pesan, Rating Kurir, Cuaca, Kondisi Lalu Lintas, Tipe Kendaraan, Koordinat GPS (baik restoran maupun titik antar), dll.
- ◆ *Data Quality Check:*
 - ◆ Tidak terdapat data duplikat
 - ◆ Ada total sebanyak ... Missing value. Dilakukan imputasi dengan menggunakan median untuk data bertipe numerik, dan modus untuk data kategorik.

3. Data Preparation

Proses Teknis (Python):

- ❖ **Implementasi Rumus Haversine:** Menghitung jarak (Distance_km) antara Restoran dan Pelanggan. Rumus ini digunakan untuk menghitung jarak antara 2 titik di permukaan bumi, berdasarkan *latitude* dan *longitude* nya.
- ❖ **Handling Outliers:** Menghapus data jarak (Distance_km) yang tidak logis (di atas 50 km) yang mungkin disebabkan oleh kesalahan sistem GPS.
- ❖ **Time Extraction:** Mengonversi format waktu (Time_Orderd) untuk analisis jam sibuk (Jam_Order).

3. Data Preparation

Rumus Haversine Formula :

$\Delta\text{lat} = \text{lat2} - \text{lat1}$

$\Delta\text{long} = \text{long2} - \text{long1}$

$a = \sin^2(\Delta\text{lat}/2) + \cos(\text{lat1}) \cdot \cos(\text{lat2}) \cdot \sin^2(\Delta\text{long}/2)$

$c = 2 \cdot \text{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a})$

$d = R \cdot c$

Sumber: [Haversine Formula: Menghitung Jarak Akurat Antar Lokasi di Permukaan Bumi - FIKTI](#)

Keterangan :

R = jari-jari bumi sebesar 6371(km)

Δlat = besaran perubahan latitude

Δlong = besaran perubahan longitude

C = kalkulasi perpotongan sumbu

d = jarak (km)

1 derajat = 0.0174532925 radian

```
def hitung_haversine(lat1, lon1, lat2, lon2):
    R = 6371.0

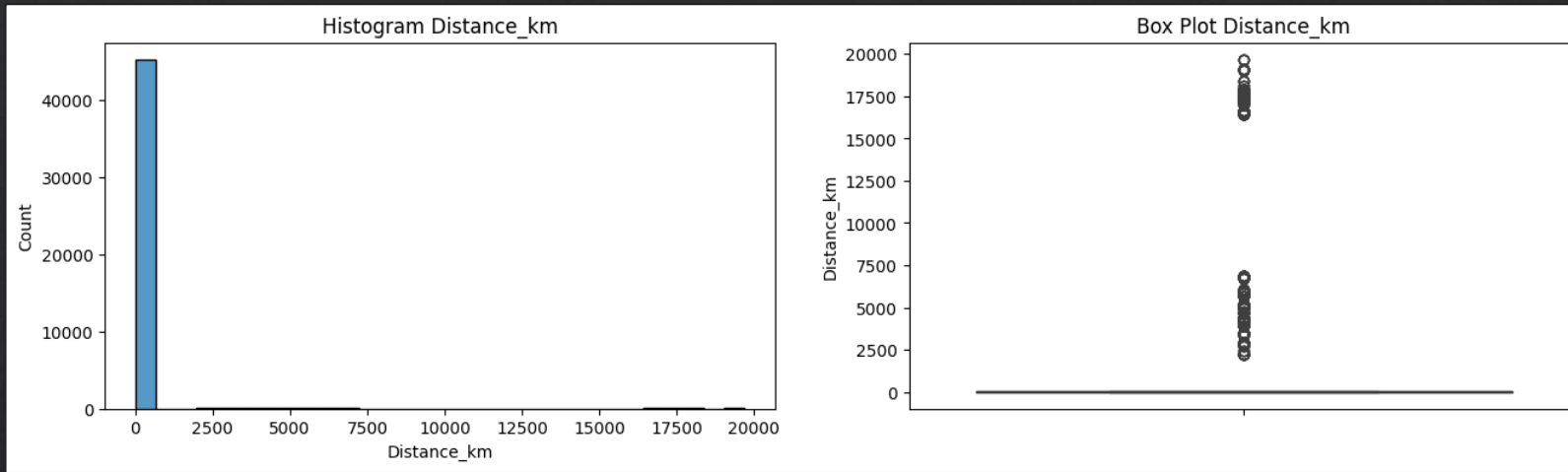
    lat1, lon1, lat2, lon2 = map(np.radians, [lat1, lon1, lat2, lon2])

    dlat = lat2 - lat1
    dlon = lon2 - lon1

    # Rumus Haversine
    a = np.sin(dlat / 2.0)**2 + np.cos(lat1) * np.cos(lat2) * np.sin(dlon / 2.0)**2
    c = 2 * np.arcsin(np.sqrt(a))

    jarak = R * c
    return np.round(jarak, 2)
```

3. Data Preparation

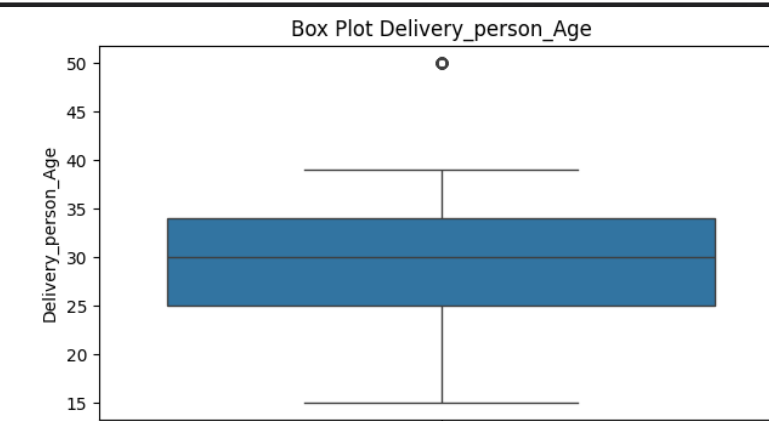
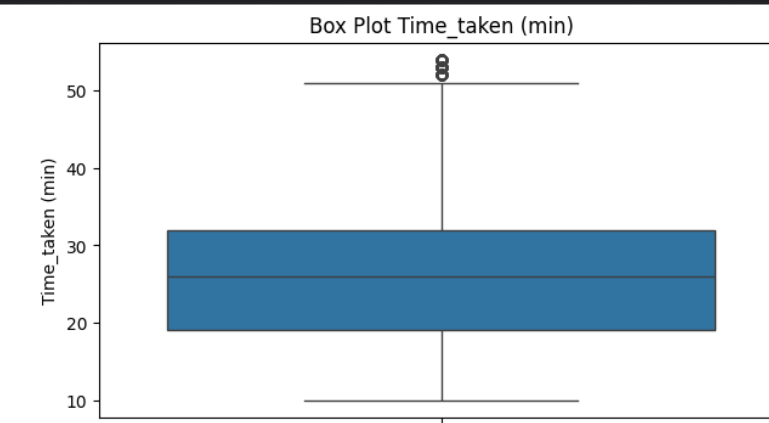
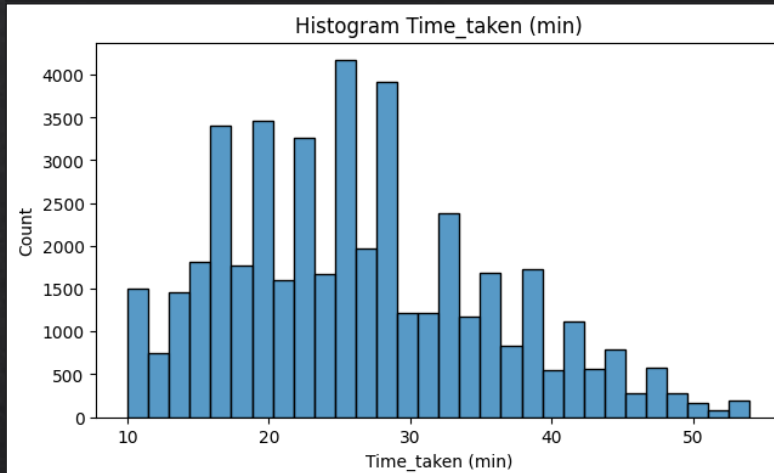
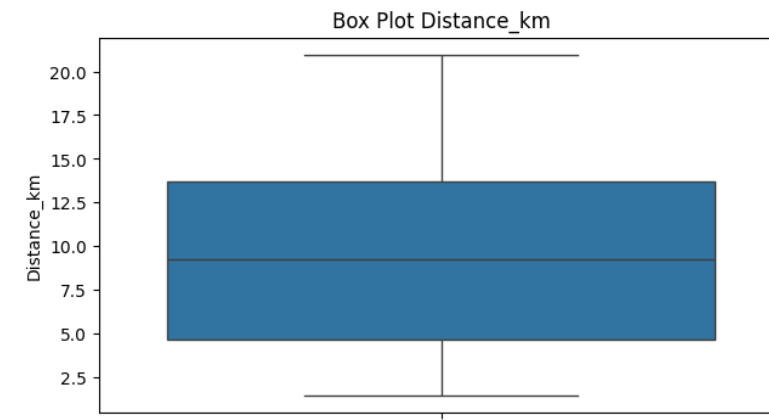
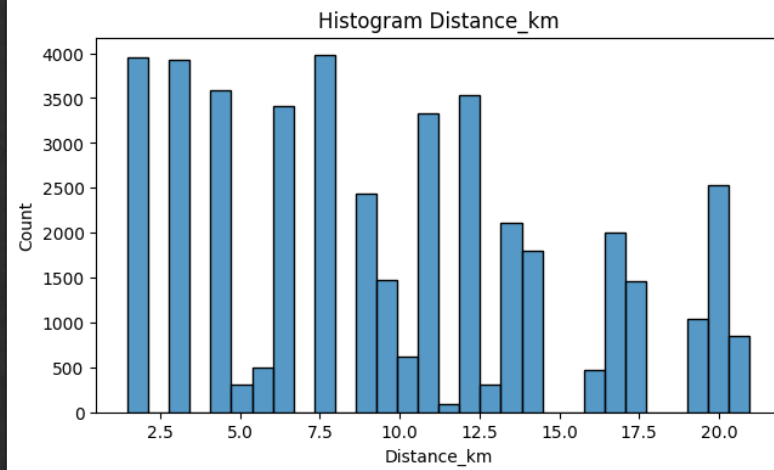


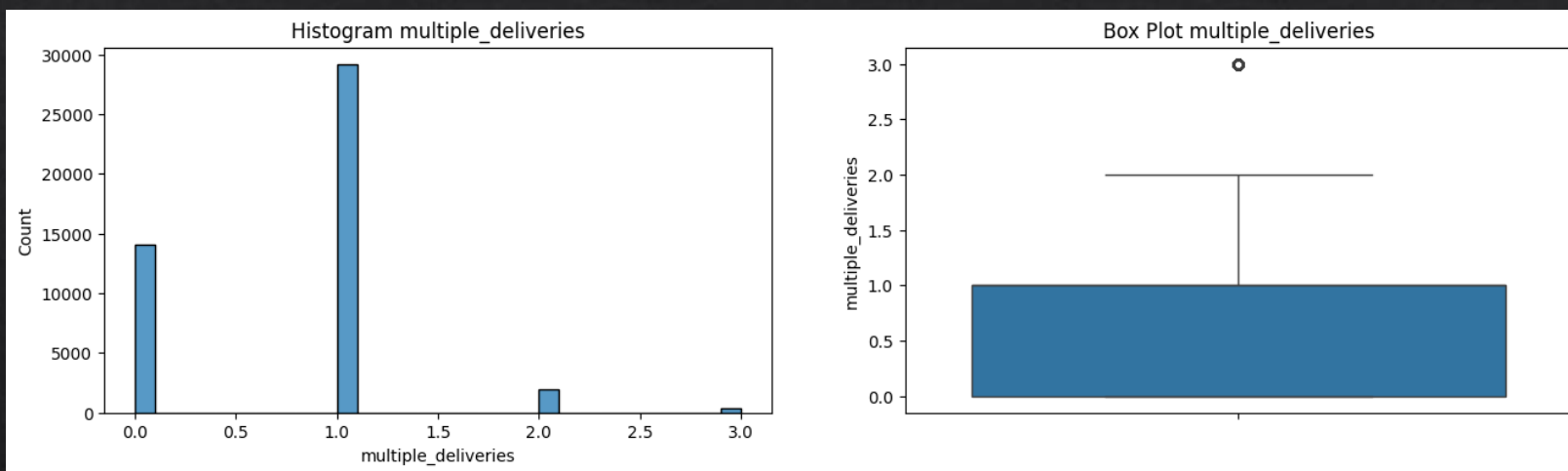
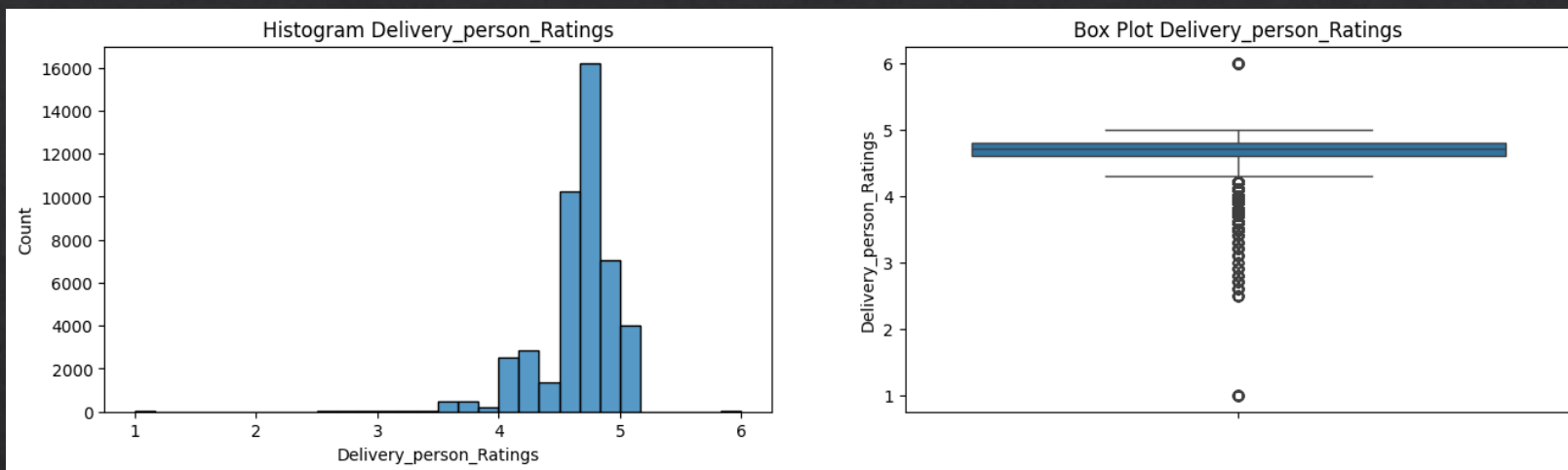
```
cek_aneh = df[df['Distance_km'] > 50]
print(cek_aneh[['Distance_km', 'Time_taken (min)', 'Type_of_vehicle']])
```

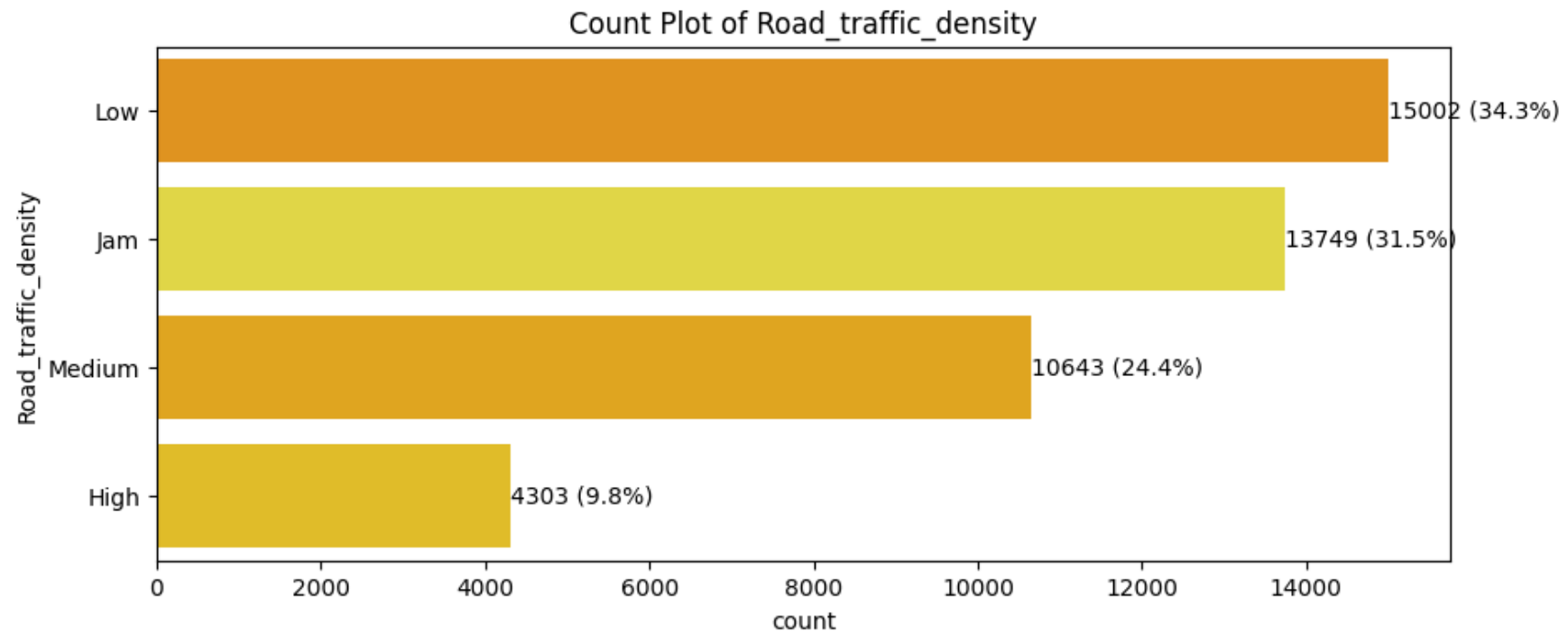
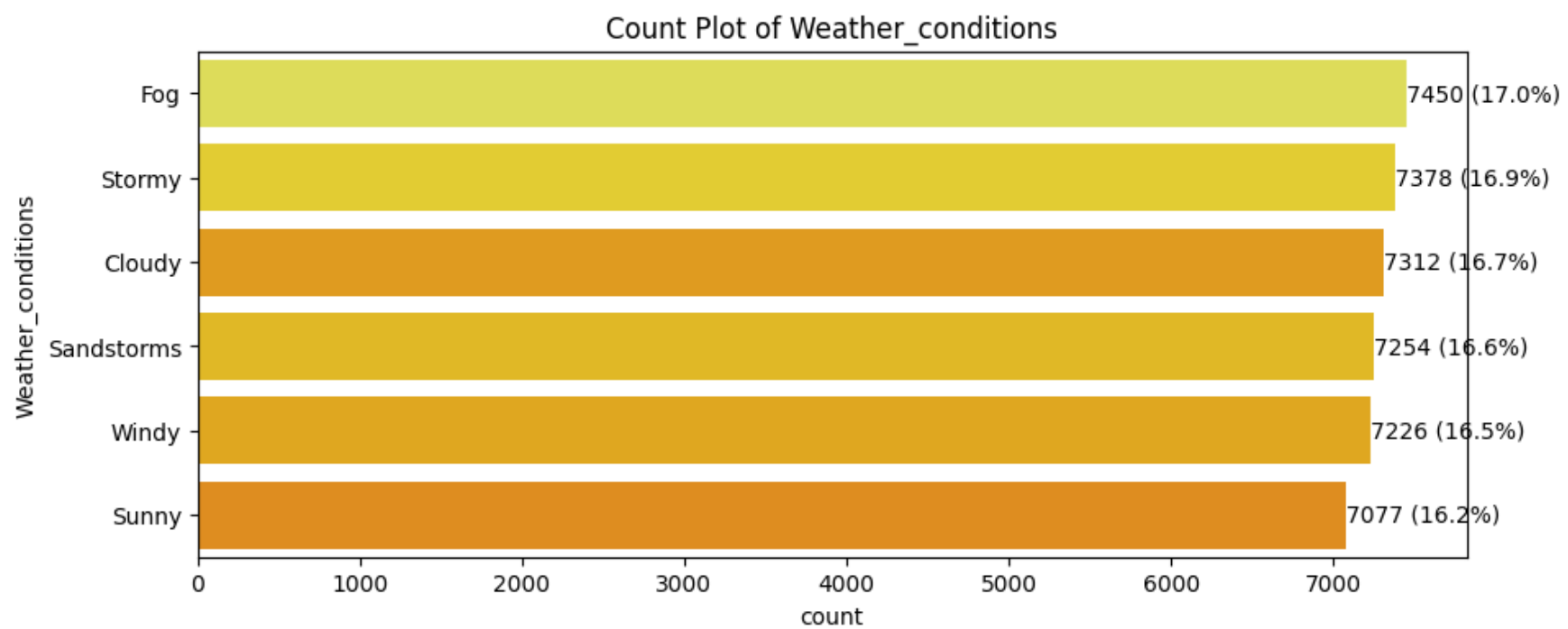
	Distance_km	Time_taken (min)	Type_of_vehicle
83	6048.63	15	scooter
274	6047.92	31	scooter
1082	3464.08	29	motorcycle
1774	5168.52	29	motorcycle
1967	5013.59	19	motorcycle
...	...	...	...
43851	3454.52	24	motorcycle
44042	3377.65	27	scooter
44631	2230.11	21	motorcycle
44924	4423.28	15	motorcycle
45173	5895.02	34	motorcycle

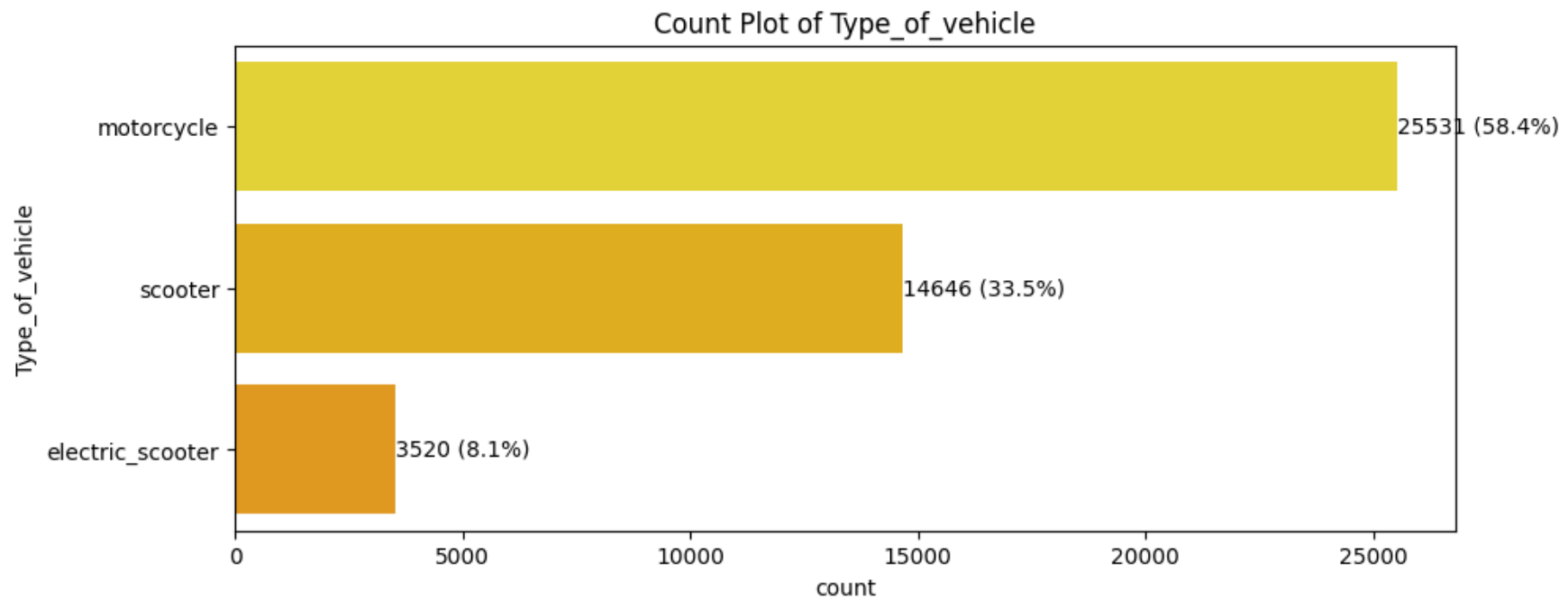
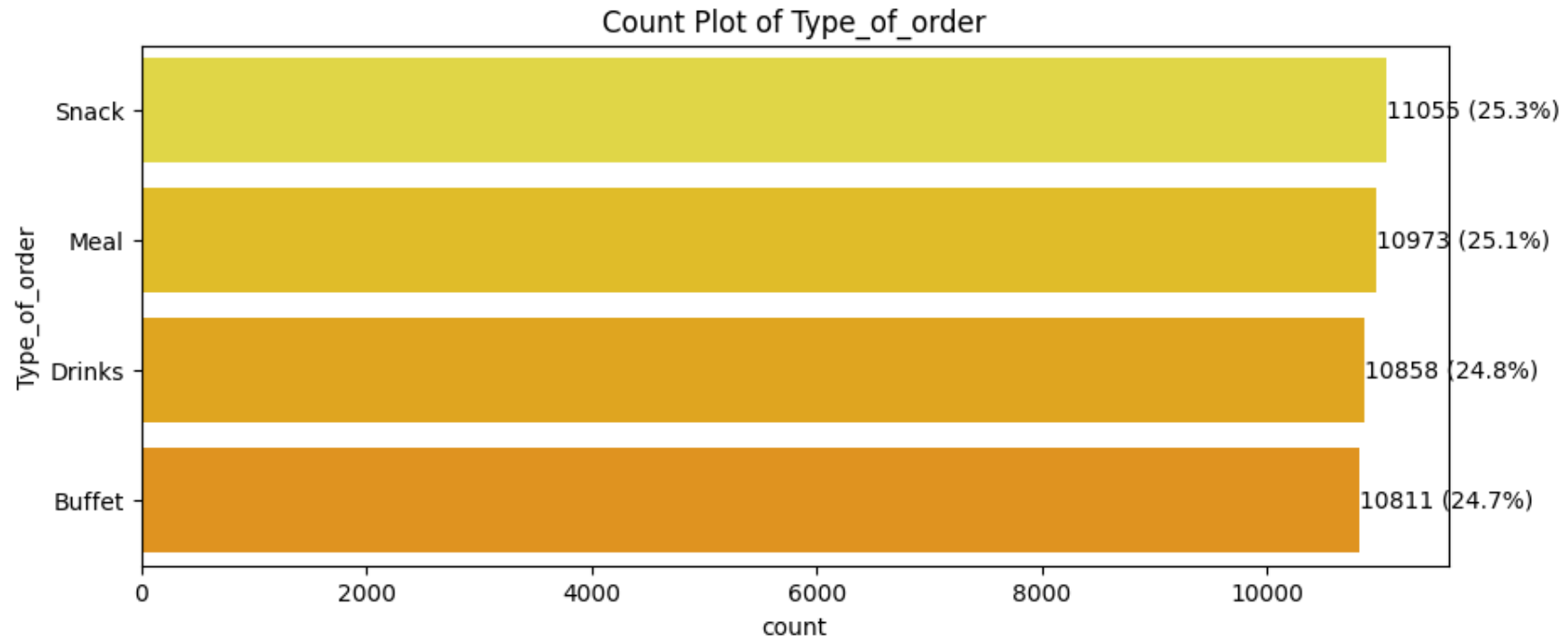
[156 rows x 3 columns]

Sekitar 150 baris,
DI DROP!!

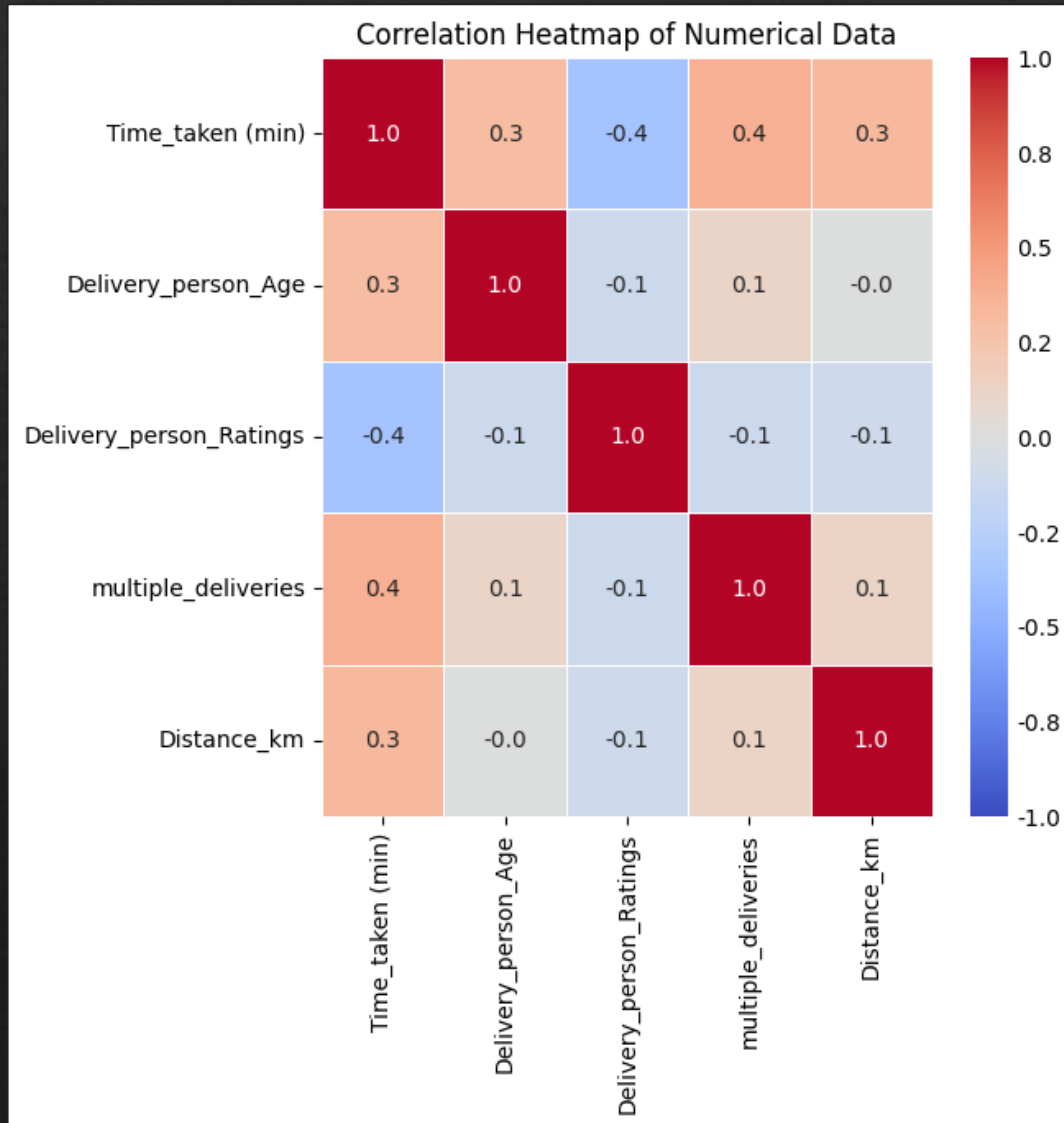




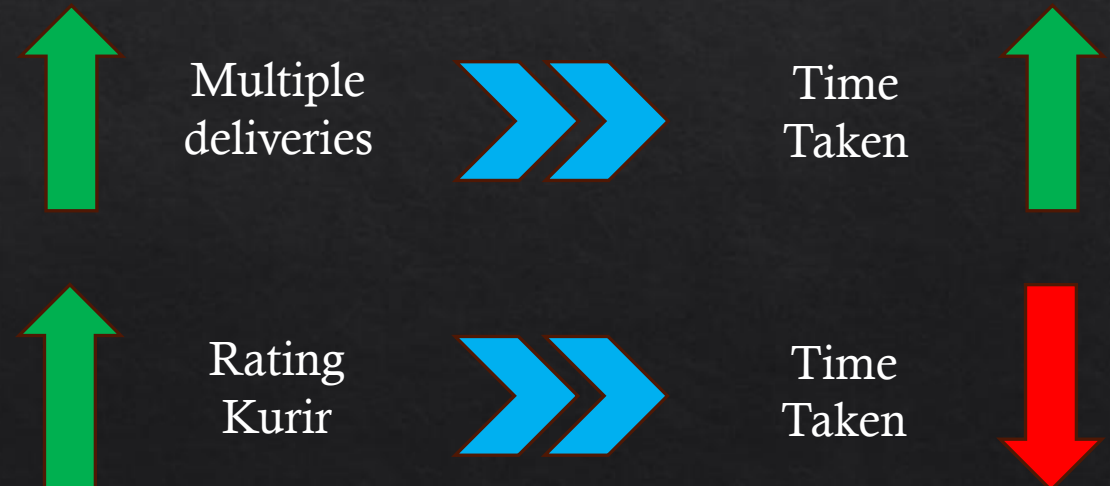




Correlation Matrix



Bila melihat dari heatmap, ada 2 variabel yang berkorelasi cukup tinggi dengan `Time\_taken`; yaitu `multiple\_deliveries` dengan nilai korelasi 0.4 dan berkorelasi positif, dan ada `Delivery\_person\_Ratings` yang berkorelasi negatif (-0.4).



4. Insights: Dampak Faktor Eksternal

Road Traffic Density	Avg Time Taken
Jam	31.16
High	27.20
Medium	26.72
Low	21.28

Weather Condition	Avg Time Taken
Fog	28.94
Cloudy	28.94
Windy	26.11
Sandstorms	25.90
Stormy	25.86
Sunny	21.84

Kondisi Lalu Lintas & Cuaca:

- ◊ Kemacetan 'Jam' meningkatkan waktu tempuh rata-rata hingga 1.5x lipat dibanding 'Low Traffic'.
- ◊ Cuaca berkabut (*Fog*) dan berawan (*Cloudy*) memiliki rata-rata waktu pengiriman terlama (sekitar 28-29%)
- ◊ Waktu pengiriman terlama terjadi pada kombinasi 'Jam' dan 'Fog'.

5. Insights: Optimasi Kendaraan

Type of Vehicle	Avg Time Taken	Avg Distance KM
electric scooter	24.43	9.74
motorcycle	27.60	9.71
scooter	24.47	9.78

Performa Kendaraan:

- ♦ Sepeda motor (*motorcycle*) mendominasi pada tipe kendaraan.
- ♦ Meskipun begitu, *motorcycle* dengan rata rata jarak tempuh yang sama memiliki rata-rata waktu tempuh yang lebih tinggi dibandingkan *scooter* ataupun *electric scooter*

6. Dashboard & Visualization

- ◆ Tools: Power BI
- ◆ KPI Cards: Menampilkan Total Order, Avg Rating, dan Avg Delivery Time.
- ◆ Interactive Slicers: Filter berdasarkan Tipe Kota dan Status Festival.
- ◆ Tren waktu pengiriman per jam dan pola kepadatan pengiriman
- ◆ Kegunaan: Memudahkan manajemen memantau performa Delivery Operations secara real-time.

Festival

All

Dashboard Zomato Delivery

City

All

43.697K

Jumlah Pesanan

26.30

Avg Waktu Pengiriman

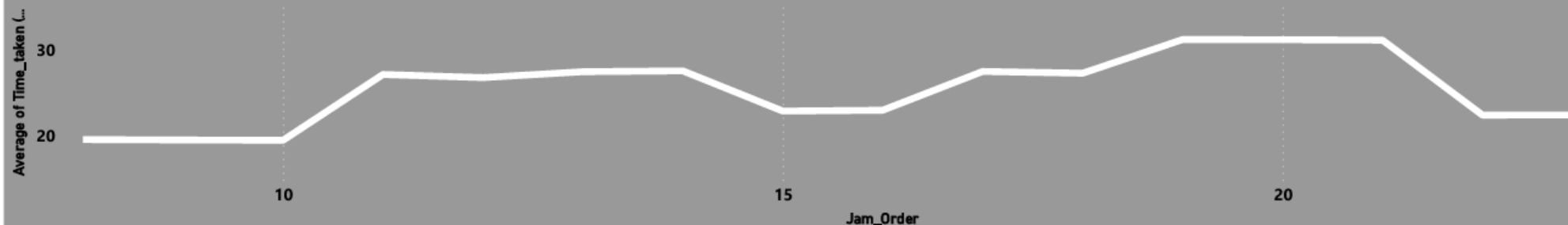
9.73

Avg Jarak Tempuh

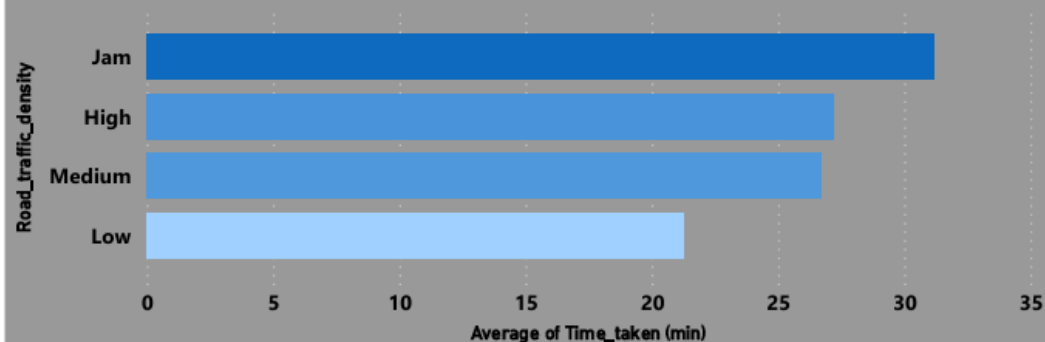
4.64

Avg Rating Delivery

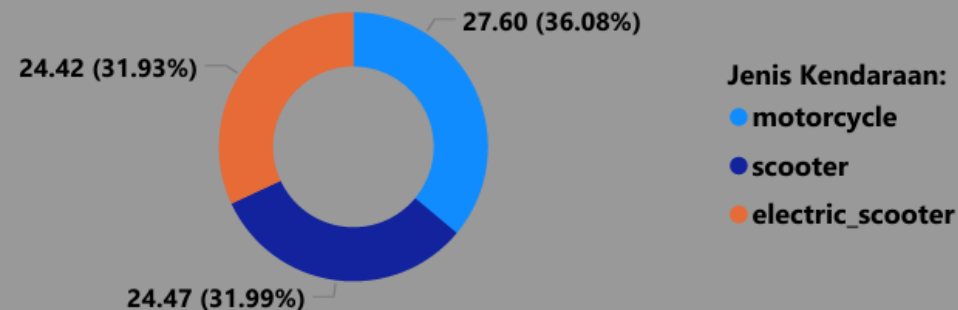
Rata-rata Waktu Pengantaran pada Tiap Jam



Rata-rata Waktu Pengantaran berdasarkan Kepadatan Jalan



Average of Time_taken (min) by Type_of_vehicle



7. Insight: Dashboard

Daerah Sub-Urban:

- ◆ Daerah sub-urban memiliki jumlah pesanan yang jauh dibawah metropolitan dan urban, yaitu hanya sebanyak 156 jumlah pesanan.
- ◆ Pada daerah ini juga kemacetan sering terjadi, karena bahkan tidak ada pengantaran yang dilakukan ketika '*Low Trafic*', mungkin ini yang menyebabkan waktu pengiriman jadi jauh lebih lama dibanding daerah lain. Dan hal ini berakibat pada rating terhadap kurir.

Kegiatan Festival:

- ◆ Ketika sedang ada festival, rata-rata lama waktu pengiriman meningkat hampir 2x lipat ketika tidak sedang festival.
- ◆ Tetapi puncak tertinggi rata-rata waktu pengiriman ketika festival ada pada siang har, yang mana berkebalikan dengan hari biasa.

8. Recommendations & Actionable Insights

Langkah Strategis:

- ◊ Menyesuaikan estimasi waktu sampai di aplikasi saat cuaca buruk agar ekspektasi pelanggan terjaga.
- ◊ Optimasi Shift: Menambah jumlah driver aktif pada jam makan malam (18.00-20.00) untuk mengatasi lonjakan pesanan.
- ◊ Memfokuskan pengembangan operasional di bagian Sub-Urban, agar bisa lebih merata.
- ◊ Melakukan pengiriman tidak pada hari Festival

[Link GitHub](#)

Terima Kasih

Wildy Fahmi R.